

1. 사용한 데이터

데이터	용도	비고
상권마이크로정보.csv	혜화동+영륜동 음식점 명단, 업종, 위치	1,503개 점포 중 음식 업종 610개
서울시 상권분석서비스 추정매출-상권 (2025년, 2019~2025년 7개년)	업종별 분기 매출, 시간대별 매출 비중, 분기 간 변동성	대학로(혜화역) 등 5개 상권 단위 집계
서울관광재단 식당운영정보 (2023.01.11)	식당 영업시간 텍스트, 휴무일, 메뉴	서울시 25개 구 142,420건, 종로구 8,078건
웹 검색 (라스트오더 관련 기사)	마감할인 할인을 실측치	국내 동일 모델 서비스

2. 데이터의 근본적 한계 — 식별 불가능성(identifiability) 문제

가장 먼저 명확히 해야 할 것: **매출 데이터는 “팔린 것”만 보여주고, “팔리지 않고 남은 것(마감 재고)”은 관측되지 않는다.** 이는 통계학적으로 절단(censoring) 문제다. 초기 시도(시간대별 매출 하락폭을 그대로 재고 신호로 해석)는 실패했다. 검증 과정:

- 매출 데이터의 시간대 구간(17~21시, 21~24시 등)은 가게의 실제 영업시간과 무관하게 고정된 구간이다.
- 21~24시 매출이 낮은 이유가 “재고가 없어서”인지 “원래 그 시간에 영업을 안 해서”인지 매출 총액만으로는 구분 불가능하다.
- 실제로 서울관광재단 영업시간 데이터로 보정을 시도한 결과, 영업시간으로 정규화한 “시간당 밀도”는 마감 직전 구간에서 오히려 더 높게 나오는 역설적 결과가 나왔다. 이는 “마감 직전 손님이 몰린다”는 실제 현상일 수도 있고, 보정 모델(영업시간 동안 매출이 균등하다는 가정)의 구조적 결함일 수도 있어 결론을 낼 수 없었다.
- 분모(추정 영업시간)가 작아질수록 추정 오차가 증폭되는 구조적 민감성이 있어, 적분을 5분 단위로 세밀화해도 본질적 결론은 바뀌지 않았다. 즉 적분 정밀도 문제가 아니라 **모델 구조 자체의 식별 불가능성** 문제로 결론지었다.

최종 결론: “마감 직전 매출이 정점 대비 얼마나 떨어지는가”를 매출 데이터에서 직접, 안전하게 추출할 방법은 없다. 이 한계를 인정하고, 데이터로 검증 가능한 다른 신호(분기 간 변동성)로 우회한다.

3. 파이프라인 구조

가게 i , 1회 시뮬레이션 반복(iteration) 기준으로 다음 변수를 순서대로 생성한다.

3-1. 마감시각 분포 T_i

데이터 소스: 서울관광재단 식당운영정보의 “영업시간내용” 텍스트 필드 (예: "매일 11:30~22:00")를 정규식으로 파싱하여 마감시각 추출.

전처리 노트: - 종로구 8,078건 중 영업시간 텍스트 보유는 2,586건(32%)뿐. 결측 여부가 무작위가 아님을 확인함 — 영업시간을 등록한 식당은 해시태그 보유율(7%→25%), 대표메뉴명 보유율(16%→59%)이 더 높음. 즉 “정보를 적극적으로 등록한, 운영이 체계적인 식당”으로 선택 편향(selection bias)이 존재. 이 한계를 인지하고 결과를 보수적으로 해석함. - 업종 분류는 정형 코드가 없어 식당명·대표메뉴명·해시태그의 키워드 매칭으로 매출데이터 업종체계(한식음식점/커피-음료/치킨전문점/분식전문점/호프-간이주점/일식음식점/중식음식점/양식음식점/패스트푸드점)에 맞춰 재분류. 분류율 57.8%(나머지는 기타로 제외). - 12시 이전 마감(새벽/아침 전용 영업)은 다른 영업형태로 보고 분석에서 제외, 17시 이후 마감만 사용.

분포 피팅 결과 (AIC 기준 최적 분포 선택):

업종	n	skewness	최적분포	모수
한식음식점	627	1.10	감마분포	shape=13.89, scale=0.42, loc=16.5 (시 단위, 16.5시 기준 오프셋)
커피-음료	346	-0.08	정규분포	$\mu=21.14, \sigma=1.91$
치킨전문점	126	0.11	정규분포	$\mu=24.00, \sigma=2.20$
분식전문점	130	0.25	정규분포	$\mu=21.56, \sigma=1.63$
호프-간이주점	49	0.22	감마분포(차이 미미)	shape=12.76, scale=0.66, loc=16.5

수식:

한식음식점:

$$T_i \sim \text{Gamma}(\text{shape} = 13.89, \text{scale} = 0.42) + 16.5$$

커피-음료:

$$T_i \sim \mathcal{N}(\mu = 21.14, \sigma = 1.91)$$

(다른 업종도 동일한 방식. 표본이 적은 일식·중식·양식·패스트푸드점은 정규/감마 피팅 신뢰도가 낮아, 실측값에서 직접 부트스트랩 리샘플링하는 방식을 권장)

한계: 호프-간이주점은 표본 49개로 분포 형태 추정 자체의 불확실성이 크다. 일식·중식·양식·패스트푸드점($n=40\sim81$)도 동일한 표본 부족 이슈가 있다.

3-2. 재고발생확률 p_i

핵심 설계: p_i 는 고정값이 아니라, 업종별 베타분포에서 매 반복마다 새로 샘플링되는 확률변수로 둔다.

$$p_i \sim \text{Beta}(\alpha_k, \beta_k)$$

평균(μ_p) 결정 — 외부 근거 부재를 인정한 명시적 가정:

웹 검색으로 Too Good To Go, 라스트오더 등 국내외 마감할인 서비스의 “매장이 마감 시점에 재고를 등록하는 평균 비율”을 찾았으나, 이 수치는 공개되어 있지 않음(사업적으로 민감한 내부 운영 데이터로 추정). 따라서 μ_p 는 검증되지 않은 가정값으로 명시하고, 단일 숫자가 아닌 3개 시나리오로 제시한다.

시나리오	μ_p	비고
보수적	0.10	마감 재고 발생일이 10일 중 1일
중립	0.20	임의의 중간값. 근거 없음을 명시
낙관적	0.30	시범사업 초기 적극적 등록 유도 가정

분산(σ_p) 결정 — 데이터 기반:

매출 데이터(2019~2025년, 코로나 기간 2020Q1~2021Q4 제외)에서 업종별 분기 매출의 변동계수(CV)를 계산. 단, 원본 CV에는 상관 전반의 우상향 성장 추세가 섞여 있어 (전 업종 통계적으로 유의한 추세 확인, 대부분 $p < 0.05$) 선형회귀로 추세를 제거한 잔차 기준 CV를 사용.

업종	추세(분기당 %)	원본 CV	추세제거 후 CV
호프-간이주점	+2.51%	0.315	0.280
치킨전문점	+2.28%	0.278	0.244
중식음식점	+1.09%	0.172	0.161
일식음식점	+0.94%	0.145	0.134
분식전문점	+0.96%	0.115	0.101
한식음식점	+2.60%	0.178	0.096
양식음식점	+0.82%	0.105	0.094
커피-음료	+1.96%	0.141	0.085

해석 논리: 분기 매출 변동성이 큰 업종(호프, 치킨)은 수요 예측이 어렵다 → 가게가 재료를 보수적으로(여유 있게) 준비하는 경향 → 재고발생확률의 불확실성(분산)이 크다고 가정. 변동성이 작은 업종(한식, 양식, 커피)은 수요가 안정적이라 재고발생확률도 좁게 몰려있다고 가정.

모멘트 매칭 (Method of Moments):

CV를 [0,1] 구간으로 정규화한 cv_{norm} 을 이용해 표준편차 스케일을 다음과 같이 정의:

$$\sigma_p = \sqrt{\mu_p(1 - \mu_p)} \times (0.15 + 0.45 \times cv_{norm})$$

베타분포 모수는 평균-분산 관계로부터 역산:

$$\nu = \frac{\mu(1 - \mu)}{\sigma^2} - 1$$

$$\alpha = \mu_p \times \nu \quad \beta = (1 - \mu_p) \times \nu$$

μ_p = **0.20** 기준 계산 결과:

업종	CV	α	β	p 의 90% 구간
호프-간이주점	0.280	0.36	1.42	[0.00, 0.73]
치킨전문점	0.244	0.55	2.19	[0.00, 0.64]
중식음식점	0.161	1.69	6.76	[0.03, 0.45]
일식음식점	0.134	2.69	10.76	[0.06, 0.40]
분식전문점	0.101	5.52	22.10	[0.09, 0.33]
한식음식점	0.096	6.30	25.21	[0.10, 0.33]
양식음식점	0.094	6.66	26.63	[0.10, 0.32]
커피-음료	0.085	8.69	34.76	[0.11, 0.31]

주의: 호프-간이주점·치킨전문점은 $\alpha < 1$ 이라 베타분포가 0 근처에 뾰족하게 쏠리는 J자형이 된다(“대부분의 날은 재고가 거의 안 남고, 가끔 한 번 크게 남는” 모양). 이것이 현실적인 해석인지는 추가 검증이 필요한 부분으로 남겨둔다.

3-3. 재고발생 여부 x_i

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(p_i)$$

3-4. 공간 모집단 정의

상권마이크로정보.csv의 혜화동+명륜동(명륜1~4가) 전체 음식점을 모집단으로 사용. 법정동 “혜화동”만으로 좁히면 94개로 과도하게 축소되어, 기획안의 “혜화·대학로 반경” 정의에 더 근사한 혜화동+명륜동 전역(610개)을 채택.

업종 매핑 후 시뮬레이션 대상: **582개** (95.4% 매핑, 나머지 28개는 베트남식·구내식당 등 분류 체계 밖이라 제외)

업종	가게 수
한식음식점	190
커피-음료	138
호프-간이주점	63
일식음식점	51
양식음식점	42
분식전문점	34
중식음식점	31
패스트푸드점	19
치킨전문점	14

두 가지 트랙으로 분리 운영:

- **트랙 1 (전역 잠재력)**: 582개 전체를 모집단으로 사용 → 장기적 시장 잠재력, 확장 근거
- **트랙 2 (시범 KPI 검증)**: 기획안의 “참여 가게 20곳+” 목표에 맞춰, 582개에서 업종 비율을 유지한 층화추출(stratified sampling)로 20개를 추출 → 시범사업 KPI(월 200건+)가 통계적으로 타당한지 역검증

트랙 2의 20개 구성 (층화추출 결과): 한식음식점 7, 커피-음료 5, 호프-간이주점 2, 일식음식점 2, 양식음식점 1, 분식전문점 1, 중식음식점 1, 패스트푸드점 1

4. 시뮬레이션 결과

방법: 각 시나리오당 $N=5,000$ 회 몬테카를로 반복. 매 반복마다 모집단의 모든 가게에 대해 p_i 를 베타분포에서 샘플링하고, 그 p_i 로 베르누이 시행을 해서 x_i 를 결정, 합산.

트랙 1 — 전역 582개 기준 (하루 평균 마감할인 제공 가게 수)

시나리오 (μ_p)	평균	표준편차	90% 구간
보수적 (0.10)	58.3	7.3	[47, 71]
중립 (0.20)	116.2	9.6	[100, 132]
낙관적 (0.30)	174.6	10.9	[157, 193]

트랙 2 — 시범 20개 기준 (하루 평균 마감할인 제공 가게 수)

시나리오 (μ_p)	평균	90% 구간
보수적 (0.10)	1.97	[0, 4]
중립 (0.20)	4.03	[1, 7]
낙관적 (0.30)	6.00	[3, 9]

KPI 역검증 — 월 픽업 건수 환산

가게당 일평균 픽업 건수 가정(라스트오더 실측 일화: 매장 직원 인터뷰 기준 “하루 평균 6명, 최소 3명”)을 결합해 월 단위($\times 30$ 일)로 환산:

μ_p 시나리오	일평균 등록 가게	픽업 가정	월 픽업 건수
보수적	1.97	3명	177
보수적	1.97	4.5명	266
보수적	1.97	6명	355
중립	4.03	3명	363
중립	4.03	4.5명	544
중립	4.03	6명	725
낙관적	6.00	3명	540
낙관적	6.00	4.5명	810
낙관적	6.00	6명	1,080

결론: 기획안의 KPI “월 200건+”는 가장 보수적인 조합(177건)을 제외한 모든 조합에서 충족되며, 통계적으로 달성 가능한 범위로 검증됨. 오히려 다소 보수적으로 설정된 목표로 해석 가능.

5. 가게당 일평균 매출 추정

매출 데이터(2025년 4분기, 대학로(혜화역) 상권 업종 총매출)를 점포 데이터(혜화+명륜 동일 업종 가게 수)로 나누고, 분기일수(91일)로 나눠 일평균 매출 추정.

가게당 일평균매출 = 분기매출 ÷ (가게수 × 91일)

업종	분기매출(원)	가게수	가게당 일평균매출(원)
한식음식점	15,707,837,040	190	908,493
커피-음료	7,464,812,908	138	594,427
호프-간이주점	4,890,101,302	63	852,974
일식음식점	4,409,580,572	51	950,136
양식음식점	4,170,940,653	42	1,091,298
분식전문점	5,073,392,595	34	1,639,752
중식음식점	1,637,630,334	31	580,514
패스트푸드점	1,319,778,582	19	763,319
치킨전문점	458,891,804	14	360,198

중요한 한계: 매출 데이터는 “상권 코드”(대학로(혜화역)) 단위, 점포 데이터는 “법정동”(혜화동+명륜동) 단위로 공간 정의가 정확히 일치하지 않는다. 좌표계도 다르다(점포 데이터는 위경도, 매출 데이터는 UTM-K 추정 좌표). 정밀 매칭을 시도하지 않고, 두 숫자를 그대로 나누는 근사 방식을 택함 — 분식전문점이 한식음식점보다 일평균매출이 높게 나오는 등 다소 비직관적인 결과가 이 근사 오차의 영향일 수 있음을 인지해야 함.

6. 할인율 — 외부 실측 근거

웹 검색 결과, 국내 동일 모델 서비스 “라스트오더”의 할인율 실측치 확인:

- 평균 할인율 **40%**, 범위 **30~70%** (마감 시간에 가까워질수록 할인율이 더 커지는 경향도 보고됨)
- 참고: 매장 직원 인터뷰 기준 “하루 평균 6명, 최소 3명”이 라스트오더로 주문 (편의점 1개 매장의 일화적 증언, 통계적 표본 아님 — 참고용으로만 사용)

이 수치는 데이터 기반 파이프라인에서 유일하게 외부 실측 근거를 가진 가정값이다.

7. 이용자(페르소나) 절감액 계산

가게 단위 절감 가치를 거치지 않고, 1회 거래(1인 픽업) 단위로 직접 계산.

월 절감액 = 1회 정가 × 할인율 × 주당 이용빈도 × 4.3주

변수별 근거 구분:

- 할인율: 실측 근거 있음 (라스트오더, 위 6번 참고)
- 1회 정가: 객단가 데이터 참고(분식전문점 17,549원, 한식음식점 38,503원 — 단 한식음식점은 단체/회식 거래가 평균을 끌어올렸을 가능성이 있어 1인 식사 단가로는 과대추정 우려, 페르소나 계산에는 보수적으로 8천원~1.8만원 구간 사용) + 기획안 시나리오 B 명시값(마감 도시락 3,000원, 외식비 대비 50% 절감) 참고
- 주당 이용빈도: **외부 근거 없는 명시적 가정** (라스트오더 일화의 “하루 평균 6명”은 가게 입장 방문자 수이고, 개인의 주당 이용 빈도와는 다른 질문이라 그 자료로 메울 수 없음)

시나리오 3종 (할인율·정가·빈도를 한 묶음으로 연동):

시나리오	할인율	평균 정가	주당 이용	1회 절감	월 절감액
보수적	30%	8,000원	1회	2,400원	10,320원
중립	40%	12,000원	3회	4,800원	61,920원
낙관적	70%	18,000원	5회	12,600원	270,900원

기획안 KPI와의 대조: 기획안 9.2절 1단계(장보기) KPI는 “가구당 월 1~3만 원(보수적)”으로 명시됨. 위 계산에서 2단계(마감픽업)의 보수적 시나리오(10,320원)도 1단계 하한에 근접하고, 중립 시나리오(61,920원)는 1단계 상한의 두 배를 넘는다. 즉 데이터상으로 2단계가 1단계보다 절감 효과의 체급이 클 가능성이 시사된다. (이용 빈도 가정의 불확실성을 감안해 해석에 주의 필요)

8. 전체 파이프라인 한눈에 보기

단계 1 — 마감시각 → 재고발생확률 → 베르누이 시행

$T_i \sim$ 업종별 분포 (서울관광재단 실측)

$$p_i \sim \text{Beta}(\alpha_k, \beta_k)$$

(단, μ_p 는 가정값, σ_p 는 실측 CV로부터 도출)

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(p_i)$$

단계 2 — 두 트랙으로 분기

- 트랙 1 (582개 전체) → 시장 잠재력: 하루 58~175곳
- 트랙 2 (20개 표본) → KPI 검증: 월 177~1,080건

단계 3 — 이용자 절감액으로 환산

이용자 월 절감액 = 정가 × 할인율(실측 30~70%) × 이용빈도(가정) × 4.3주 = 10,320 ~ 270,900원

단계별 데이터 근거 유형 요약:

단계	변수	근거 유형
마감시각	T_i	실측 (서울관광재단)
재고발생확률 분산	σ_p	실측 (매출데이터 CV, 추세제거)
재고발생확률 평균	μ_p	가정 (외부 근거 부재 명시)
가게당 매출	—	실측 (단, 공간단위 근사 오차 있음)
할인율	—	실측 (라스트오더)
이용 빈도	—	가정 (외부 근거 부재 명시)